

- 一、目录
- 项目背景
 - 背景：
 - 可行性分析【外部太贵太慢 vs 内部有数无术】
 - 整体架构
- 三、需求
 - 挑战1 如何清洗干净的录音？
 - 挑战2：如何高效的处理千万级别的数据？
 - 挑战3：大规模embedding相似度计算
 - 非结构化声音特征应用
 - 挑战四：
- 4 声纹交叉特征量化需求
- 三、成果展示篇
 - 12. 个人声纹成果
 - 13. 黑产挖掘成果
 - 14. 业务价值验证

各位下午好。继着上次月会的图像反欺诈，今天和大家聊一个我们多模态团队的另一个项目：声纹反欺诈，即如何用“声音”来识别中介和黑产。

一、目录

整个分享包含4个部分：

- 项目背景
- 黑产&个人声纹库
- 非结构化的声音特征
- 总结

我会负责讲解项目背景 + 黑产&个人声纹库的需求 可晗会负责讲解需求背后的技术突破，及非结构化特征结构化赋能智能风控这一块 好，让我们开始。

项目背景

背景：

截至今年第一季度，黑灰产市场规模已急剧扩大至2800亿元。

这个数字背后，是越来越多的中介在抖音、快手、小红书等平台，利用用户逾期的焦虑情绪，以“债务重组”“代理维权”“退费”等名义吸引用户、实施诈骗。

天下没有免费的午餐，黑产中介的每一次“成功”，本质上都是在对助贷公司进行吸血。他们的攻击手段不断升级（如承诺用户公司内有人，100%退款、伪造材料、二次收费），直接导致了我们和用户共同的两方面的损失：

第一重收割：截流还款能力，推高坏账率：用户的资金是有限的。中介通过“高退费承诺”诱导用户，抽取20%甚至高达50%的手续费。这笔钱本应是用户用于偿还我们欠款的资金，却被中介截留。中介抽成越狠，用户对我们的实际还款能力就越弱，甚至被“二次收费”彻底榨干变为死账。中介赚的每一分钱，都可能成为我们无法回收的坏账。

第二重收割：伪造证据骗赔，造成直接资损：这也是对公司利益伤害很大的一环。为了达成“停账”，“退费”等目的，中介教唆甚至直接帮用户伪造病历、贫困证明等材料，欺诈性地突破我们的退费/减免红线。这导致我们支付不合理的退费，或进行了错误的债务减免。黑产通过欺诈手段，将我们的合规让步转化为他们的非法利润，直接造成了公司的现金流失。

因此，声纹的目标，也是反欺诈的目标，就是发现中介及黑产，进行差异化处置。避免无效的退费支出，并将流失的资金转化为我们的回收款，实现公司止损。避免没有中间商赚差价。

为了及时的发现他们，传统的反欺诈基于结构化特征，像基于年龄、户籍、三方分等，随着时间的发展，效果已经减弱了。在这个节点上，我们急需寻找一些新的方法去发现他们。

幸运的是，我们正处于一个技术爆发的前夜。随着近期多模态大模型能力的井喷式增长，AI对非结构化数据的理解能力突然跨过了一个‘奇点’。无论是用户上传的图片，还是我们库里沉淀的海量录音，这些曾经难以利用的数据，现在都成了我们可以挖掘的金矿。

可行性分析【外部太贵太慢 vs 内部有数无术】

【过渡：从宏观趋势拉回到自身现状】 “聊完了外部形式，我们再回过头来看看自己。技术是有了，为什么我们能做？”

【第一层：有数无术的遗憾】 “首先，嘉银是真的有‘矿’。在上半年的录音数据盘点中，我们统计发现服务器中静静躺着4000万+条录音数据，现在逐步增加至5000万+。以往，我们只是从坐席辅助，也就是文本作为切入点，做了大量的分析。但是录音本身还有很多信息待挖掘。”

【第二层：外部采购的死胡同】 “为了挖这座金矿，业务侧一开始选择了找外部供应商，声扬。上线半年使用下来，声扬的模型准确率确实比开源的要好，处理小数据量的成本在10万/年，还是比较便宜的，【上周和我们提了涨价要涨到15万】。但在千万级的大数据量下，报价飙升至150万，并且处理时长要180天。远超业务预期的30天。

【第三层：回归核心竞争力】 这促使我进行思考：在海量业务数据面前，光有‘高大上’的模型是不够的。 “‘跑得快、算得起、逐步迭代’，才是大规模落地的生命线。而搞大规模并发计算、和工程化落地，这正是我们所擅长的。所以，既然外部买不到合适的铲子，我们就用自研+算力，去撬动这4000万条沉睡的数据，构建的全方位多模态壁垒。”

整体架构

(手势指引：先圈出架构图中间的"反欺诈能力"两块蓝色大区域)

多模态反欺诈架构分为两个核心场景，黑产欺诈和个人/合谋欺诈：

左侧'黑产欺诈'：针对中介和团伙，利用声纹的唯一性和稳定性进行黑产声纹库建设。核心逻辑是同一个人无论使用哪个手机号或账号，声纹特征基本不变。一旦某个声音被确认为黑产中介，系统就能在后续所有通话中实时识别并预警。

业务价值则在于'精准识别，关联打击'：通过声纹比对，将表面分散、使用不同账号的攻击行为关联到同一人身上，实现批量打击和根源降损。

右侧'个人合谋欺诈'：识别非本人进行或有人指导合谋欺诈的情况。目标是差异化处理+提效，赋能客服识别通话风险。对真实用户可以放宽条件节省通时，对高风险通话辅

助人工审核，提升反欺诈响应速度。

（手势指引：视线下移，聚焦到'数据处理Pipeline'）支撑这两大能力的底座，是我们基于开源模型自研的高性能的全链路声音处理管线。原始录音很'脏'，我们进行'拆解'→ 分离客户与客服声道，'清洗'→ 降噪 + 人声提取，去掉环境杂音 '提炼'→ 声纹 Embedding，转化为数学向量

这套自研流程成本仅为外采的十分之一，效果接近专业的外部供应商，建立起自主可控的反欺诈能力壁垒。

三、需求

（过渡）“了解了架构，接下来，让我们深入这两个具体的需求，看看技术是如何解决实际痛点的。”

1. 第一个战场：黑产团伙挖掘（从“听”到“挖”）“黑产团伙挖掘的痛点，可以用一句话概括：‘你听得出来，但你找不全’。黑产是‘人少号多’。一个人手握成百上千个账号，像换‘马甲’一样轮番攻击。在传统风控眼里，这是无数个孤立的合规账号。真正的难点不在‘辨别’，而在‘关联’。
-

我们来看一个黑产的案例。是5个不同用户进线的录音的核身部分，我们马上可以听到不同的用户名字。大家听听看，有没有发现什么猫腻？（操作：播放5段切片音频）这个 是用户A，这个 是用户B，用户C，用户D，用户E。有什么问题？

大家应该都听出来了：前三通声音高度相似，口音像福建/广东那片的人，大概率是同一个人。

因此，经过声纹模型提取后的声纹就体现出ABC高度相似，DE则各有各的特色。进而在向量空间中，他们的夹角很近，相似度很高。所以ABC自然的靠拢，进而触发我们的不同人发现声音相似的黑产告警。

像这个黑产，6个月一共锲而不舍地进线26次，一共伪装成23位‘客户’。在传统视角下，这只是23个分散的客诉点。但在声纹模型眼里，他就是一个无处遁形的关系网。这就是声纹挖掘的威力。”

2. “第二个战场，我们聚焦于‘实时核身’。这里的核心挑战非常直接：如何在与用户交互的‘黄金20秒’内，快速、无感地判断‘电话那头是不是本人’？”

2.1. 场景与痛点 想想那些高风险场景：中介代客进线谈判，或在旁教唆。传统的核身方式，要么是一连串繁琐的知识问答（‘您好是李嘉辉本人吗，您身份证后4位是多少？’）必要时还会拉起视频验证，耗时且体验差；以上情况用户只要提供文件协助在旁边配合，就能破解这套验证手段。而声纹核身，提供了一种更本质的解法：它不再问‘你知道什么’，而是通过声音特征直接验证‘你是不是你’。

2.2. 案例演示与识别难点

我们来看一个案例。（展示A用户的历史通话声纹分布图）假设这是用户A的三次历史进线记录：前两次（A1、A2）是本人进线，声纹高度一致；第三次（A3）是中介进线，声纹差异巨大。

经过声纹模型后，我们发现声纹A1和A2非常相似，A3则有着很大的区别。在声纹距离上，A3离A1和A2非常遥远。因此在用户A的A3进线时，个人声纹核身就会告警给作业中的客服人员：此通非本人！客服就可以进行特殊处置，如变的强硬但话术敏感（避免被抓把柄），要求本人进行沟通，。

这里还有另一个隐藏的挑战点，现在只有3通通话，当用户第4次，甚至于第100次进线时，系统该怎么判断？

如果是离线场景，我们可以把第四次声音和前三次逐一比对。但在实时通话场景下，如果用户历史积累了上百通录音，全量逐一比对会导致系统高延迟，根本无法满足实时的响应要求。

2.3. 核心策略：‘聚类投票’，确认个人声纹。“这里隐藏着一个技术挑战：随着时间推移，用户的历史录音可能成百上千。如果在实时通话中逐一比对，系统会卡顿，‘黄金20秒’将荡然无存。为了解决这个问题，我们采用了一种聪明的策略：从历史声纹中，聚类投票出本人声纹，线上实时进线时只进行1:1比对。

它的原理非常直观：想象一下，虽然用户有过中介代打（如A3），但把时间拉长，出现频率最高、最稳定的那个声音，一定是他本人。

因此，系统不再盲目比对每一条录音，而是先在后台做一次‘大清洗’：它将所有历史声音放在一起进行**‘聚类’，像筛选豆子一样，把那些偶尔出现的‘杂音’（中介、噪音），以及和黑产有关的录音，剔除出去。最后，在剩下来最大的一堆‘真声’里，选出一个最能代表他的声音，作为唯一的‘声音指纹’**存入库中。

效果立竿见影：当用户再次进线时，我们不需要翻阅几百条历史记录，只需拿新声音和这个唯一的‘声音指纹’做 1:1 比对。总结来说，这个方案用算法解决了‘数据提纯’的问题，用聚类投票解决了‘计算速度’的问题。用户简单的聊两句的时间内，就已经在毫秒间确认了——‘你就是你’。”

好，说完了业务上的需求，让可晗带领搭建深入到技术细节当中，看看声纹管线是如何助力上层建筑的。

挑战1 如何清洗干净的录音？

首当其冲的：生产的通话录音总是千奇百怪的，坐席客户声音混杂，振铃声没有剥离，客户在外面噪音很大，客户不说话怎么办？通过客户声道分离、dfmns模型降噪，VAD人声提取，最终获取到用户的干净人声（放录音）。具体技术要点：

- 客户声道分离
 - 振铃检测与去除 -> 0.21 -> 0.19
 - 降噪 -> 0.19 -> 0.1688
 - 人声提取：去静音 → VAD检测，去除空音: 评估指标：IOU, precision, recall -> 0.1688 -> 0.13
 - 声纹提取：Camplus -> Eres2NetV2 评估指标：EER, 0.13-> 0.11, 从27%优化至13%，接近声扬的11%
-

挑战2：如何高效的处理千万级别的数据？

【性能：如何高效的处理千万级的数据？】

串行的代码写好了，但是处理4100万录音的耗时是以年计的，怎么办？我们的解决方案是数据并行 + 流水线并行结合的双重优化策略，将系统吞吐能力提升了35倍，将不可能变为可能。接下来我们走进细节：

baseline：串行处理（10万/天）假设这是一个进程，里面孜孜不倦的在处理声音，去振铃 -> 降噪 -> 人声提取 -> 声纹提取。代码写起来非常简单，但是效率非常低。考考大家，你们第一眼想到的优化方向是什么。

对，就是1个进程慢，我开3个进程不就好了。这个优化在模型推理场景下一般叫数据并行，在大数据场景就是map reduce中的map，一个词，分治。因此在当时，我们将人工智能生产的8台cpu机器全部利用起来，还依靠业务方协调了另外8台cpu机器，将我们的并行度最终拉打到了33，效率翻了15倍。

但是我们紧接着发现一个问题，cpu用不满。我们再次聚焦回一个进程，我们进行下钻分析发现，大量时间都浪费在等待一次链路完成。一条录音已经走到声纹向量提取了，如果是我们人来，去振铃这个环节其实早就可以开始干活了。但是苦于串行的逻辑它只能等待。因此

cpu利用率不足，怎么办？

- 流水线并行（平时我们写的串行代码，一个模块干活其他全部闲着，流水线化可以让每个人都繁忙起来） 流水线处理（350万/天）

挑战3：大规模embedding相似度计算

采用分块并行策略，将400万×400万矩阵拆解为可调度计算单元。

声纹提取完成了，但我们距离真正的目标还有关键一步要走：【判断两通通话是否相似】。我们先看规模：光是最小规模的客户侧数据，近半年就有400万通通话。如果直接做全量两两比对，需要存储 400万 × 400万 的相似度矩阵，光是存储中间结果就需64TB 显存——这相当于约 800 张 A100 显卡，成本几乎抵得上嘉银去年利润的 10%。显然，直接计算既不现实，也不经济。

该问题的常见解法是将巨大的矩阵乘法分块为多个小矩阵相乘。400万*400万，分成1600个，10万 × 10万 的任务。这样不仅把计算规模降到了资源可承受的范围，更天然实现了并行化——任务被抽象为无状态（Stateless）且独立的任务，可以交给大数据集群自行进行分布式潮汐调度。

这种设计让我们在有限资源下，依然能稳定、灵活地推进大规模声纹相似度计算，最后通过离线聚类及在线聚类，进而赋能业务的事中预警/事后分析。

非结构化声音特征应用

挑战四：

4 声纹交叉特征量化需求

除此之外，我们不仅听‘音色’，还听‘情绪’。大家看中间的特征集，我们还会提取静音时长、语速压力、情绪波动等非结构化特征。这一块也在使用声学特征赋能智能风控。

声纹模型提取的是特征，还有没有其他特征呢 有的，声音本身有很多特征，

静音闭麦：呼叫中心环境/合谋欺诈商讨问题 沉默时长：坐席说话太长，客户逐渐失望沉默，认为无法达成共识。转向投诉。

三、成果展示篇

成果总结：技术方案落地后，我们在个人核身和黑产挖掘两个维度取得了显著成效。

12. 个人声纹成果

核身准确率从5%提升至XX%，实现本人身份精准识别。待构建数据集后输出完整指标，核身准确率提升路径：5% → 更换本人声音后xx% → 更换自研算法后xx%。

13. 黑产挖掘成果

每日发现10-20个黑产簇，累计识别4873个在库黑产，疑似黑产66718个。具体成果包括：

- **实时发现能力：**每天实时发现10-20个黑产（甚至发现他们晚上上班的比较多）
（此处应该放图）
- **历史数据挖掘：**回溯2025年至今的所有黑产，发现1037+1436=2473个黑产簇，加上业务自己发现的2400，共4873个在库，疑似黑产66718个（簇内的组员总数）

14. 业务价值验证

声纹交叉特征效果：建立规则【客户近30天内获取的有效声纹>5次，且近7天内最新一次声纹向量与其他声纹向量最小相似度分<0.65】。该规则的二类外诉lift可达4倍，是以上策略的程度，且投诉率88%也较高。总体来说就是变量效果比较好，规则比较有效，之后基于这批变量我们还会做更多挖掘。

声学特征价值：对于客诉模型有1.78%的auc提升，且声纹模型的直接入模可以和文本embedding模型形成互备关系（实验证明，纯文本embedding加上声纹，打分相关性会从100%降低到60%，意味着降低了单一特征的依赖程度，增加了特征的丰富度的同时，保障了总模型在某一路子模型分未就绪时，有热备的保障）。

黑产团伙公司定位：声纹试点团1：广东铭展律师事务所，从原8人扩容到85人，新增37个黑产号码...。从无到有发现4000个新团伙，扩大多少个团伙，

项目总结：声纹反欺诈项目成功构建了从技术自研到业务应用的完整闭环，为金融风控提供了新的技术护城河。
